

高等数学

零基础

1.	符号	名称	符号	名称
	$\cup$	并集 (或)	$\vee$	析取
	$\cap$	交集 (且)	$\wedge$	合取

2. 逆否命题: 若 $A \rightarrow B$, 则 $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$

德摩根律: **短** 的并/交变成 **长** 的交/并

◦ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

◦ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

3. 数学归纳法: 设 $T(n)$ 是关于自然数 n 的命题, 若

1. $T(1)$ 成立

2. 设 $T(k)(k \geq 1)$ 成立

3. 证得 $T(k+1)$

则 $T(n)$ 成立

4. 有理式的运算 // TODO

5. 无理式的运算

◦ $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$

◦ 只要根号下为偶数次方, 化简出来就必须加绝对值

6. 均值不等式: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三角不等式: $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$

◦ 第一个小于等于号: 当且仅当 $ab \leq 0$, 即 a, b 异号时取等

◦ 第二个小于等于号: 当且仅当 $ab \geq 0$, 即 a, b 同号时取等

柯西不等式: $(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2$

◦ 常考 $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2)^2$

◦ 可化为 $||\alpha|| \cdot ||\beta|| \geq ||\alpha|| ||\beta|| \cos \theta$

7. 多次相乘、相除、开方、乘方的式子, 取对数可以化简

8.	函数	定义域	值域
	$\arcsin x$	$x \in [-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
	$\arccos x$	$x \in [-1, 1]$	$[0, \pi]$
	$\arctan x$	$x \in \mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

9. 图形变换

◦ 函数上加下减, 自变量左加右减

◦ 函数乘 k 垂直伸长 k 倍, 自变量乘 k 水平伸长 $\frac{1}{k}$ 倍

10. 三角万能公式: $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin x + \phi$, 其中 $\tan \phi = \frac{b}{a}$

第 1 讲 函数极限与连续

[P83] 函数极限的性质

- 1. 唯一性：若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，那么极限唯一
- 2. 局部有界性：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，则存在正常数 M 和 δ ，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x)| \leq M$
- 3. 局部保号性：脱帽严格不等，带帽非严格不等

[P90] 无穷小

- 1. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **高阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$
- 2. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **低阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$
- 3. $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是 **同阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$
- 4. $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是 **等价** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$

若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 不存在，则两个无穷小无法比阶

[P93] 极限计算

- 1. 极限四则运算规则：当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 极限都存在时，函数的加减乘除分别等于极限的加减乘除（除要求分母极限不为零）
- 2. 洛必达法则： $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ ； **注：右存在，则左存在；但左存在，并不意味着右存在**
- 3. 泰勒公式：[泰勒公式记忆方法](#) [泰勒公式怎么记忆-CSDN 博客](#)
 - 具体展开到几阶的原则：
- 4. 无穷小的运算：设 m, n 为正整数，则
 - $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^l)$, $l = \min \{m, n\}$ （加减法时低阶“吸收”高阶）
 - $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$, $x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$ （乘法时阶数“累加”）
 - $o(x^m) = o(kx^m) = k \cdot o(x^m)$, $k \neq 0$ 且为常数（非零常数相乘不影响阶数）

对于无穷小来说，次数越小越大，对于无穷大来说，次数越大越大

- 5. 泰勒公式应用时的展开原则：分式同阶，相减互异
 - $\frac{A}{B}$ 型，展开到上下同阶
 - $A - B$ 型，将 A, B 分别展开到它们的系数不相等的 x 的最低次幂为止
- 6. 两个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

- 7. 夹逼准则

七种未定式处理方法

未定式形式	典型例子	主要处理方法	关键注意事项
$\frac{0}{0}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	1. 洛必达 : $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ 2. 因式分解 3. 有理化 4. 泰勒展开 5. 等价无穷小 : $\sin x \sim x$	• 洛必达需验证条件 • 等价代换仅乘除有效

未定式形式	典型例子	主要处理方法	关键注意事项
$\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3}{x^2-5}$	1. 洛必达 2. 同除最高次幂: $\lim \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \frac{a_n}{b_m} \delta_{nm}$	• 有理函数首选同除法 • 可重复洛必达
$0 \cdot \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$	转化为标准型: $\begin{cases} \frac{0}{1/\infty} \Rightarrow 0/0 \\ \frac{\infty}{1/0} \Rightarrow \infty/\infty \end{cases}$	• 选择易求导形式 • 注意定义域限制
$\infty - \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$	1. 通分 2. 有理化: $\frac{A-B}{1}$ 3. 提取公因子 4. 转化为 0/0 或 ∞/∞ 型: 如令 $t = \frac{1}{x}$	• 根式差必有理化 • 目标使分子分母可导
1^∞	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$	1. 重要极限 2. 对数恒等式: $a^b = e^{b \ln a}$	• 凑重要极限 • 对数恒等式通用
0^0	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$	对数转化: $\begin{cases} y = f^g \\ \ln y = g \ln f \\ \Rightarrow 0 \cdot \infty \end{cases}$	• 要求 $f(x) > 0$ • 结果 e^L $L = \lim g \ln f$
∞^0	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$	同 0^0 型	• 转化后 $\ln f \rightarrow \infty$ • 结果可能是 1, 某个正数或无穷大

- 1^∞ 型
 - $\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x) \ln u(x)} = e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$, 后者使用 $(x \rightarrow 1) \quad \ln x \sim x - 1$

第 2 讲 数列极限

[高等数学重难点突破：高阶导数的计算 求高阶导数的方法-CSDN 博客](#)

// TODO

第 3 讲 一元函数微分学的概念

// TODO

第 4 讲 一元函数微分学的计算

// TODO

第 5 讲 一元函数微分学的应用——几何应用

[P190] 极值第三充分条件

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0(m = 1, 2, \cdots, n - 1), f^{(n)} \neq 0(n \geq 2)$, 则

1. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极大值**
2. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极小值**

[P195] 拐点第三充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 2, \dots, n-1), f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$, 则当 n 为奇数时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的 **拐点**。

[P196] 极值点与拐点的重要结论

1. 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点; 曲线的不可导点可同时为极值点和拐点
 - P196 例 5.6
2. 设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x) (n > 1)$, 且 $g(a) \neq 0$, 则
 - 当 n 为 **偶数** 时, $x=a$ 是 $f(x)$ 的极值点
 - 当 n 为 **奇数** 时, 点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
 - P197 例 5.7, 需注意 $n > 1$ 条件
3. 设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1}(x-a_2)^{n_2}\dots(x-a_k)^{n_k}$, 其中 n_i 为正整数, a_i 是实数且 a_i 两两不等, $i = 1, 2, \dots, k$
 - 记 k_1 为 $n_i = 1$ 的个数, k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数, 则 $f(x)$ 的 **极值点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, **拐点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

[P198] 渐近线

1. 寻找渐近线的程序
 - 先找函数的 **无定义点**, **定义区间的端点** 或 **分段函数的分段点**
 - 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则 $x = x_0$ 为一条铅直渐近线
 - 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, 则存在水平渐近线
 - 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, 则判断若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$, 求出 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$, 当 a, b 都存在时, 则存在斜渐近线, 否则没有斜渐近线

[P206] 曲率及曲率半径

1. 设 $f(x)$ 二阶可导, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $(x, y(x))$ 处的曲率 $k = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$
2. 曲率半径 $R = \frac{1}{k} (y'' \neq 0)$

杂项

1. $f(x)'' > 0$ 凹
 $f(x)'' < 0$ 凸

第 6 讲 一元函数微分学的应用 (二) ——中值定理、微分等式与微分不等式

// TODO

第 7 讲 一元函数微分学的应用 (三) ——物理应用与经济应用

// TODO

第 8 讲 一元函数积分学的概念与性质

[P244] 原函数存在定理 (不定积分存在定理)

1. 连续函数 $f(x)$ 必有原函数 $F(x)$
2. 含有 **第一类间断点** 和 **无穷间断点** 的函数没有原函数

[P253] 定积分存在定理

1. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有 **有限个** 间断点, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 存在 (黎曼积分)

[P261] 变限积分性质

1. 若 $f(x)$ 在 I 上连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 I 上可导, 且 $F'(x) = f(x)$
2. 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一跳跃间断点, 则 $F(x)$ 不可导, 且
$$\begin{cases} F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \\ F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \end{cases}$$
3. 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一可去间断点, 则 $F(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

第 9 讲 一元函数积分学的计算

[P285] $e^{ax} \sin bx$ 和 $a^{ax} \cos bx$ 的积分

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin bx &= \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{matrix} \right| + C \\ \int e^{ax} \cos bx &= \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{matrix} \right| + C \end{aligned}$$

[P286] 有理函数的积分

// TODO

[P292] 区间再现公式

1. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$

[P292] 华里士公式

$$\begin{aligned} \bullet \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1, n \text{ 为大于1的奇数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases} \\ \bullet \int_0^{\pi} \sin^n x dx &= \begin{cases} 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1, n \text{ 为大于1的奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases}; \\ \int_0^{\pi} \cos^n x dx &= \begin{cases} 0, n \text{ 为正奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases} \\ \bullet \int_0^{2\pi} \sin^n x dx &= \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0, n \text{ 为正奇数} \\ 4 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

[P301] Γ 函数

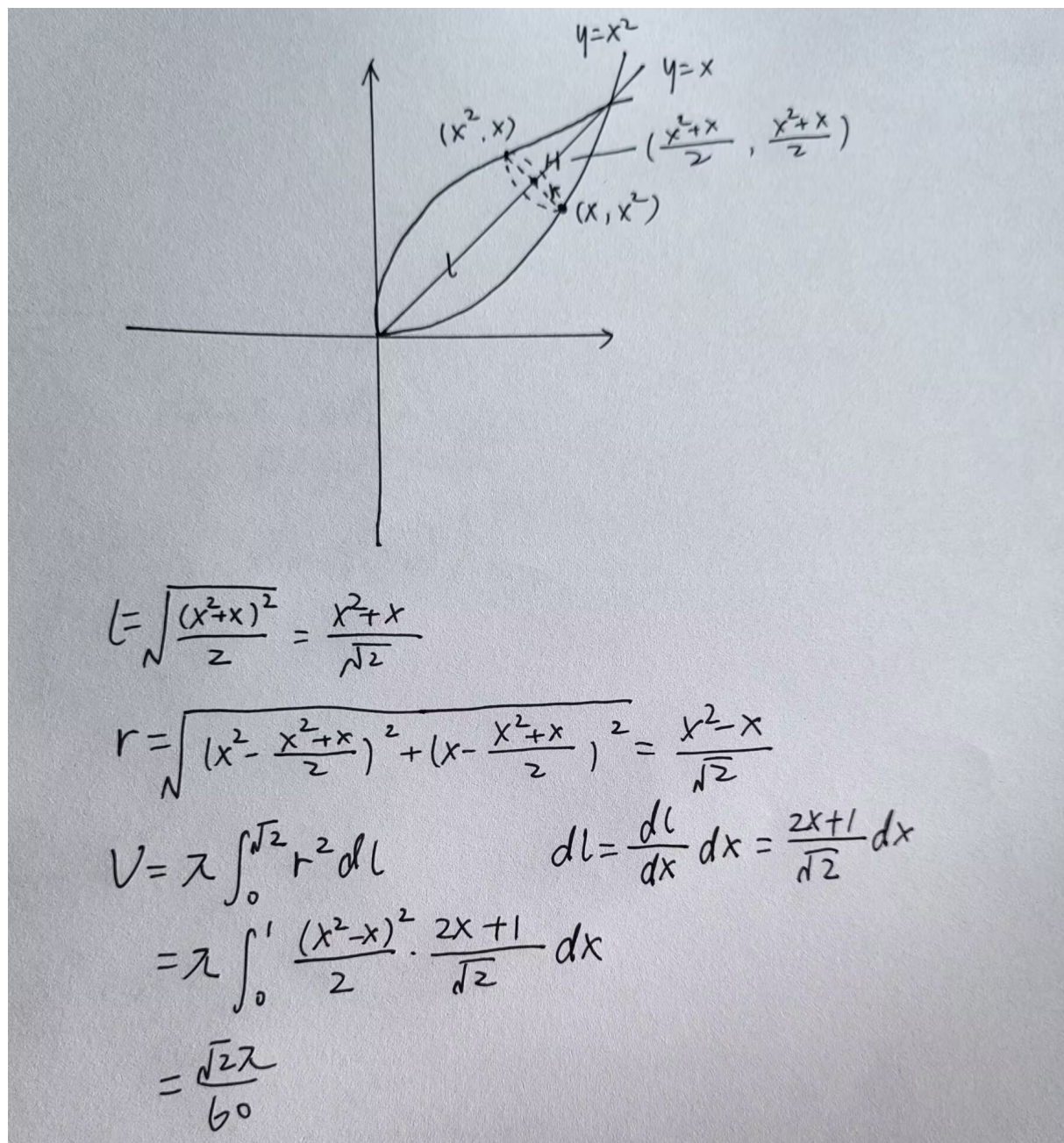
$$1. \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt$$

$$2. \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$3. \Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \Gamma(n+1) = n!, \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

第 10 讲 一元函数积分学的应用 (一) ——几何应用

例题：求 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成的封闭图形绕 $y = x$ 旋转一周得到的旋转体体积



第 11 讲 一元函数积分学的应用 (二) ——积分等式与积分不等式

[P330] 积分等式

1. 用中值定理

设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

2. 用夹逼准则

例 11.5: 设函数 $f(x) = x - [x]$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = ?$

解答: 当 $n \leq x \leq n+1$ 时, $\frac{n}{2} \leq \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2}$.

从而有 $\frac{n}{2(n+1)} \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2n}$. 由夹逼准则得到原式的值为 $\frac{1}{2}$

3. 用积分法

[P334] 积分不等式

1. 用函数单调性: 见 $f(x)$ 单调想到它, 积分上限变量化
2. 用拉格朗日中值定理: 见 $f(x)$ 一阶可导想到它
3. 用泰勒公式: 见 $f(x)$ 二阶可导想到它
4. 用积分法
5. 用牛顿-莱布尼茨公式

例 11.11: 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)|dt$

解答: 由 $f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)dt$, $-f(x) = f(b) - f(x) = \int_x^b f'(t)dt$ 得
 $|f(x)| + |f(x)| = 2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)|dt + \int_x^b |f'(t)|dt = \int_a^b |f'(t)|dt$, 将 2 除到右边得证。

第 12 讲 一元函数积分学的应用 (三) ——物理应用与经济应用

// TODO

第 13 讲 多元函数微分学

[P357] 可微的必要条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则该函数在该点处 **偏导数必存在**。

[P358] 可微的充分条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处 **偏导数存在且连续**, 则函数在点 (x, y) 处可微。
2. 定义法判断某点可微, 可联系一元函数 P160

1. 写出全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

2. 写出线性增量 $A\Delta x + B\Delta y$, 其中 $A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$

3. 求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$, 若为 0 则可微。

[P364] 隐函数存在定理

例 13.14: 设 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, 则 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ 是 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内能确定一个连续函数 $y = y(x)$, 且满足 $y_0 = y(x_0)$, 并有连续导数的 () 条件。

解答: 充分不必要。 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ 可以推出 $F'_y \neq 0$ 时为充分条件。反之不一定, 如

$F(x, y) = x^3 - xy, F(0, 0) = 0, F'_y(0, 0) = -x|_{x=0} = 0$, 但 $F(x, y) = 0$ 可确定函数 $y = x^2$ 。

[P370] 多元函数无条件极值

1. 二元函数取极值的充分条件: 记 $\begin{cases} f''_{xx}(x_0, y_0) = A, \\ f''_{xy}(x_0, y_0) = B, \\ f''_{yy}(x_0, y_0) = C, \end{cases}$ 则
- $$\Delta = AC - B^2 \begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{极值} \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \end{cases} \begin{cases} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{cases}$$

[P371] 条件最值与拉格朗日乘数法

// TODO

第 14 讲 二重积分

[P384] 二重积分中值定理

1. 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, A 为 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) A.$$

2. 例 14.2: 设

$$D_t = \{(x, y) | 2x^2 + 3y^2 \leq 6t\} (t \geq 0), f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{1 - (x^2 + y^2)} - 1}{e^{x^2 + y^2} - 1}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{为连续函数, 令 } F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy, \text{ 则 } F'_+(0) = ?$$

解答: 由连续可得 $a = -\frac{1}{3}$; 根据中值定理, 有 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \sqrt{6\pi} t$, 于是

$$F'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t) - F(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, \eta) \sqrt{6\pi} t}{t} = -\frac{\sqrt{6\pi}}{3}$$

[P387] 轮换对称性

// TODO

[P400] 换元法

1. 雅可比行列式: $\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$, 其中

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

- $f(x, y) \rightarrow f[x(u, v), y(u, v)]$
- $\iint_{D_{xy}} \rightarrow \iint_{D_{uv}}$
- $dx dy \rightarrow \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ (雅可比行列式的绝对值)

第 15 讲 微分方程

[P422] 可分离变量型微分方程

// TODO

[P424] 齐次型微分方程

// TODO

[P424] 一阶线性微分方程

1. $y' + p(x)y = q(x)$ 通解为 (推导: 两边乘以 $e^{\int p(x)dx}$)

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x)dx + C \right]$$

2. 亦可写成

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} \left[\int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s)ds} \cdot q(t)dt + C \right]$$

3. 特别地, 若 $\int p(x)dx = \ln |\phi(x)|$, 这里的绝对值可不加

[P427] 伯努利方程

1. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$ 解法:

- 同乘 y^{-n} , $y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$
- 令 $z = y^{1-n}$

[P428] 二阶可降阶微分方程

// TODO

[P430] 二阶常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

- 解的结构: $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, 其中 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq C$
- 通解: 对于特征方程 $r^2 + pr + q = 0$
 - 若 $p^2 - 4q > 0$, 设 r_1, r_2 为两个不等实根, 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
 - 若 $p^2 - 4q = 0$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
 - 若 $p^2 - 4q < 0$, 设 $\alpha \pm \beta i$ 是一对共轭复根, 则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

复数根通解推导: [常系数二阶线性齐次微分方程的求解 - 知乎](#)

[P432] 二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x) (f(x) \neq 0)$$

- 解的结构:
 - 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 分别是 $y'' + py' + qy = f_1(x), y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 的解。
 - 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 都是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解, 则 $y_1^*(x) - y_2^*(x)$ 是对应齐次方程 (导出方程) 的解。

• 特解:

1. 当 $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x}Q_n(x)x^k$, 其中 $k = \begin{cases} 0, \alpha \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \text{是单特征根} \\ 2, \alpha \text{是二重特征根} \end{cases}$

2. 当 $f(x) = e^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x + P_n(x)\sin\beta x]$ 时, 特解为

$y^* = e^{\alpha x}[Q_l^{(1)}(x)\cos\beta x + Q_l^{(2)}(x)\sin\beta x]x^k$, 其中

$l = \max(m, n); k = \begin{cases} 0, \alpha \pm \beta i \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \pm \beta i \text{是特征根} \end{cases}$

例 15.19: 已知某四阶常系数齐次线性微分方程有特解 $y_1(x) = e^x \cos 2x, y_2(x) = x$, 且方程中 $y^{(4)}$ 前系数为 1, 该方程为__

解答: 特征根分别为 $1 \pm 2i, 0, 0$. ($(C_1 + C_2x)e^{rx}$ 知 0 为二重根) 故方程为 $y^{(4)} - 2y^{(3)} + 5y'' = 0$.

[P433] 微分算子法

将微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 写成 $(D^2 + pD + q)y = f(x)$, 记 $D^2 + pD + q = F(D)$, 即 $y^* = \frac{1}{F(D)}f(x)$.

1. $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}$ 型

若 $F(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{F(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$.

若 $F(D)|_{D=\alpha} = 0, F'(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{F'(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$

2. $\frac{1}{D^2 + q}\cos\beta x$ ($\sin\beta x$ 同理)

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{(D^2 + q)|_{D=\beta i}}\cos\beta x$

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} = 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{(D^2 + q)'}\cos\beta x$

3. $\frac{1}{F(D)}\cos\beta x$ ($\sin\beta x$ 同理)

优先把 $D^2 = (\beta i)^2$ 代进去

4. $\frac{1}{F(D)}(x^k + a_1x^{k-1} + \dots + a_{k-1}x + a_k)$

将 $\frac{1}{F(D)}$ 展开为 k 次泰勒多项式。

5. $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}v(x)$

$y^* = e^{\alpha x} \frac{1}{F(D+\alpha)}v(x)$, 即 $e^{\alpha x}$ 提到前面, D 换成 $D + \alpha$.

[P439] 欧拉方程

$x^2y'' + pxy' + qy = f(x)$

1. 当 $x > 0$ 时, 令 $x = e^t$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \frac{dt}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\text{方程化为: } -\frac{d^2y}{dt^2} + (p-1)\frac{dy}{dt} + qy = f(e^t)$$

2. 当 $x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$, 同理

杂项

1. 微分方程表达了函数及其各阶导数的关系
2. 微分方程任意阶可导
3. 微分方程解题步骤：辨别出形式，使用对应方法求解

附录：杂项

常用等价无穷小

$x \rightarrow 0$ 时：

1. $\sin x \sim x$
2. $\tan x \sim x$
3. $\arcsin x \sim x$
4. $\arctan x \sim x$
5. $e^x - 1 \sim x$
6. $\ln(1+x) \sim x$
7. $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$
8. $a^x - 1 = e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$
9. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
10. $1 - \cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2}x^2 \quad (\alpha \neq 0)$
11. $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0)$
12. $(1+x)^x - 1 = e^{x \ln(1+x)} - 1 \sim x^2$

常用高阶导数

1. $(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}$
2. $[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$
3. $[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$
4. $[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$
5. $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$

麦克劳林公式

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$	$\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}, \text{ 根据 } e^x \text{ 导数性质按公式直接写}$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$	e^x 的偶数项, 正负交替
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$	e^x 的奇数项, 正负交替
$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	e^x 的偶数项, 符号不变, 分母无阶乘
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	e^x 的偶数项, 正负交替, 分母无阶乘
$\operatorname{arccot} x = -x + \frac{x^3}{3} - o(x^3)$	$-\arctan x$
$\arcsin x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	$\sum_{k=0}^n \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}), \text{ 系数部分上积下偶, 双阶乘}$
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$	首项为1, 公比为 x 的等比数列求和
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$	首项为1, 公比为 $-x$ 的等比数列求和
$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$	首项为1, 公比为 $-x^2$ 的等比数列求和
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$	$\frac{1}{1+x}$ 的各项求积分
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + o(x^2)$	二项式展开项的前几项 $\sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^k)$

记忆方法:

1. $\sin x, \cos x, \arctan x, \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1+x^2}$ 求导会出现正负号, 所以这些函数展开会正负交替
2. $\tan x, \frac{1}{1-x}$ 求导符号不变, 所以不会正负交替
3. 记得规律不记得第一项时, 可用定义写出第一项, 即 $f(0)$
4. $\arcsin x$ 的 $\frac{A}{B} \frac{x^C}{C}$ 中, $A \rightarrow B \rightarrow C$ 分别加1, 前面双阶乘, C 无阶乘

重要展开式

1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, -\infty < x < +\infty$
2. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$
3. $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$
4. $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$
5. $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$
6. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, -1 < x < 1$
7. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$
8. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \leq 1$
9. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots$
10. $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, -1 \leq x \leq 1$

常用幂级数

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), -1 \leq x < 1$
- $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1$

常用积分

- $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C, \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$
- $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C, \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$
- $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C, \int \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$
- $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$

常用和差化积、积化和差

- $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$
- $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
- $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$
- $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
- $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$
- $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$
- $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$
- $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$
- $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$

常用杂项公式

- 曲率: $k = \frac{|y''|}{[1 + y'^2]^{\frac{3}{2}}}$, 曲率半径: $R = \frac{1}{k}$
- 点到直线距离: 点 (x_0, y_0) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
- $\int e^{ax} \sin bxdx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C$
- 斯特林公式: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$
- 组合数: $n \cdot C_m^n = m \cdot C_{m-1}^{n-1}$
- $x^x = e^{x \ln x}$

常用 Details

1. 极值点是横坐标, 拐点是点
2. 截距有正负

常用放缩

1. $x + A > x$
 $a > b \Rightarrow A * a > A * b$
2. $(1 + x)^n \geq 1 + nx$

高等数学——提高

导学

三向解题法 (OPD)

- 目标 (任务) ——Objects
 - (O) 研究 $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)$
 - (O1) 判定类型, 做好计算
 - (O2) 判定连续与间断
 - (O3) 研究 $x \rightarrow \cdot$ 时的微观性态
 - (O) 判断 $\{x_n\}$ 是否收敛 ($\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 是否存在)
 - (O) 研究一元函数微分学的概念
 - (O) 计算高阶导数
 - (O) 计算图形的相关几何量 (性态)
 - (O) 用微分中值定理做证明
 - (O) 讨论 $f(x) = 0$ 的根的个数
 - (O) 证明不等式
 - (O) 求解含参等式或不等式问题
 - (O) 一元函数微分学中求解物理应用题
 - (O) 求连和 $\sum_{k=1}^n a_k$ 的极限、求连积 $\prod_{k=1}^n a_k$ 的极限
 - (O) 判断具体型反常积分的敛散性
 - (O) 求一元函数的积分
 - (O) 计算图形的相关几何量 (测度)
 - (O) 定积分等式问题
 - (O) 定积分不等式问题
 - (O) 一元函数积分学中求解物理应用题
 - (O) 计算二元函数的极限
 - (O) 研究二元函数的性质
 - (O) 计算偏导数、全微分
 - (O) 化简、求解偏微分方程
 - (O) 求多元函数的极值、最值
 - (O) 计算二重积分
 - (O) 求解微分方程并研究解的性质
 - (O) 建立微分方程并求解
- 思路 (程序) ——Procedures
 - (P_1) 常规思路
 - (P_{11}) 正向思路
 - (P_{12}) 反向思路
 - (P_{13}) 双向思路
 - (P_2) 反证思路
 - (P_3) 数学归纳

- (P_4) 逆否思路
- 细节——Details
 - (D_1) 常规操作
 - (D_2) 脱胎换骨
 - (D_{21}) 观察研究对象
 - (D_{22}) 转换等价表述
 - (D_{23}) 划归经典形式
 - (D_3) 移花接木
 - (D_4) 可圈可点
 - (D_{41}) 试取特殊情形
 - (D_{42}) 引入符号, 数形结合
 - (D_{43}) 善于发现对称

例 6.12 P56: 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续函数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max\{|f(x)|\}$, 证明:

1. 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$
2. 若对任意的 $x \in (0, 2)$, $|f'(\xi)| \leq M$, 则 $M = 0$

解答

(1) 令 $M = |f(x_0)|$, 由拉格朗日中值定理

$$\exists \xi_1 \in (0, x_0), f(x_0) - f(0) = f'(\xi_1)(x_0 - 0), \text{ 即 } f'(\xi_1) = \frac{f(x_0)}{x_0}$$

$$\therefore |f'(\xi_1)| = \frac{|f(x_0)|}{x_0} = \frac{M}{x_0}$$

当 $0 < x_0 < 1$ 时, $|f'(\xi_1)| \geq M$

$$\exists \xi_2 \in (x_0, 2), f(2) - f(x_0) = f'(\xi_2)(2 - x_0), \text{ 即 } f'(\xi_2) = \frac{f(x_0)}{x_0 - 2}$$

$$\therefore |f'(\xi_2)| = \frac{|f(x_0)|}{2 - x_0} = \frac{M}{2 - x_0}$$

当 $1 < x_0 < 2$ 时, $|f'(\xi_2)| \geq M$

于是 $\exists \xi \in (0, 2)$, $|f'(\xi)| \geq M$, 命题得证

(2)

由 (1) 知:

$$\begin{cases} \forall x_0 \in (0, 1), \text{ 使 } |f'(\xi)| > M & \text{真} \\ \forall x \in (0, 1), \text{ 使 } |f'(\xi)| \leq M & \text{真} \end{cases} \Rightarrow x_0 \notin (0, 1)$$

$$\begin{cases} \forall x_0 \in (1, 2), \text{ 使 } |f'(\xi)| > M & \text{真} \\ \forall x \in (1, 2), \text{ 使 } |f'(\xi)| \leq M & \text{真} \end{cases} \Rightarrow x_0 \notin (1, 2)$$

可推断出当且仅当 $x_0 = 1$ 时满足题意, 即 $|f(1)| = M$

不妨设 $f(1) = M$ ($f(1) = -M$ 同理)

由题意 $-M \leq f'(x) \leq M$, 令 $F(x) = f(x) - Mx$, 显然 $F(0) = f(0) = 0$, $F(1) = f(1) - M = 0$

又 $\therefore F'(x) = f'(x) - M \leq 0$

于是 $x \in (0, 1)$ 时, $F(x)$ 恒等于 0, 即 $f(x)$ 恒等于 Mx

于是 $x = 1$ 时, $f'(1) = M = 0$

例 1.14 P11: 设 $x \geq 0$, 记 x 到 $2k$ 的最小距离为 $f(x)$, $k = 0, 1, 2, \dots$

1. 证明 $f(x)$ 以 2 为周期, 写出其在 $[0, 2]$ 上的表达式并画出 $f(x)$ 的图像

2. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$

解答

(1) 由题意 $f(x) = \min(|x - 2k|), x \geq 0, k = 0, 1, 2, \dots$

尝试代特殊值: $k = 0$ 时 $f(x) = \min(|x - 0|), k = 1$ 时 $f(x) = \min(|x - 2|)$

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(x+2) &= \min(|x+2-2k|) \\ &= \min(|x-2(k-1)|) \\ &= f(x) \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

(2) 这个极限不能使用洛必达法则计算, 因为洛之后分子极限不存在。在其他办法难做的情况下, 考虑夹逼准则

当 $2n \leq x \leq 2(n+1)$ 时, $n \leq \int_0^x f(t) dt \leq n+1$

于是 $\frac{n}{2(n+1)} \leq \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} \leq \frac{n+1}{2n}$, 故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \frac{1}{2}$

例 6.19 P65: 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导。证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的 **充分必要** 条件是对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 \leq x_2 \leq x_3$ 时, $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$

解答

必要性证明: $\Rightarrow$

看到可导, 想到拉格朗日中值定理; 看到导函数严格单增, 想到 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$ 均有 $f'(x_1) < f'(x_2)$

$$\begin{aligned} \exists \xi_1 \in (x_1, x_2), \text{ 使得 } f'(\xi_1) &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \\ \exists \xi_2 \in (x_2, x_3), \text{ 使得 } f'(\xi_2) &= \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \\ \because \xi_1 < \xi_2 \quad \therefore f'(\xi_1) &< f'(\xi_2) \\ \text{于是有 } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &< \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \end{aligned}$$

充分性证明: $\Leftarrow$

现在我们有这个不等式, 考虑导数定义也有相似的形式 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 。考虑两边取极限, 但是发现算出来的是 $f(x_2)$ 一点的左右导数, 于是可以设置一个 $h \rightarrow 0^+$, 使得 $x_1 + h \rightarrow x_1, x_3 - h \rightarrow x_3$

$$\begin{aligned} \frac{f(x_1+h)-f(x_1)}{x_1+h-x_1} &< \frac{f(x_2)-f(x_1+h)}{x_2-x_1-h} < \frac{f(x_3-h)-f(x_2)}{x_3-h-x_2} < \frac{f(x_3)-f(x_3-h)}{x_3-x_3+h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1+h)-f(x_1)}{x_1+h-x_1} &\leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_2)-f(x_1+h)}{x_2-x_1-h} < \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_3-h)-f(x_2)}{x_3-h-x_2} \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_3)-f(x_3-h)}{x_3-x_3+h} \\ f'(x_1) &\leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2} \leq f'(x_3) \end{aligned}$$

于是 $\forall x_1, x_3 \in (a, b), x_1 < x_3$, 均有 $f'(x_1) < f'(x_3)$, 即导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加

黎曼思想: 一两个区间解决不了的问题, 再多划分一些区间, 利用题设条件, 就可能有更多的结论出现

第 1 讲 函数极限与连续

判定类型，做好计算

1. 要消去 **有界但不唯一** 这种特点的式子，比如 $(-1)^n$ 、 $\sin x$ 等，关键是用 **有界乘无穷小等于无穷小** 寻找或制造无穷小量

2. 未定式整体判定 $D_1 + D_{23}$

◦ u^v

■ $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x) = a > 0$, $\lim_{x \rightarrow \cdot} g(x) = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)^{g(x)} = a^b$ (注意这里只对 a 有限制, 对 b 没有限制)

3. 未定式局部判定 $D_1 + D_{23}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x|^n = \begin{cases} \infty, & |x| > 1, \\ 1, & |x| = 1, \\ 0, & |x| < 1. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a = \begin{cases} 0, & a > 0, \\ 1, & a = 0, \\ +\infty, & a < 0. \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx^{2n} = \begin{cases} +\infty, & |x| > 1, \\ +\infty, & |x| = 1, \\ 0, & |x| < 1. \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^x = \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

◦ 极限中同时有变量和常量时，就要察觉到这个局部常量的取值是否会影响未定式判定

例题：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+nx^{2n}} = \begin{cases} 0, & x = \pm 1 \\ 1+x, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$